べき級数と収束半径　指数関数の定義まで

定理　分野：関数列　学年：1年後期　★ 最重要

このページを読む前に　関数項級数とワイエルシュトラスの M 判定法　関数列の一様収束　正項級数の収束判定法

Synopsis　梗概

べき級数 $\sum a_n x^n$ は、ある数 R（収束半径）を境に、$|x|<R$ では絶対収束し、$|x|>R$ では発散する。$|x|<R$ では項別に微分・積分でき、和はなめらかな関数になる。この性質を使って、指数関数 $\exp x=\sum \frac{x^n}{n!}$ を定義し、$\exp'=\exp$ や指数法則を証明する。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $\{a_n\}_{n\ge 0}$：実数列（係数）。**べき級数** $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$（$x\in\mathbb{R}$）。$x^0:=1$（$x=0$ でも）。
- $R\in[0,\infty]$：収束半径。$[0,\infty]=[0,\infty)\cup\{\infty\}$ で、∞ は「どんな実数よりも大きい」という記号（実数ではない）。$\frac{1}{\infty}:=0$、$\frac{1}{0}:=\infty$ と約束する。
- $(-R,R)$：$R=\infty$ なら $\mathbb{R}$ 全体、$R=0$ なら空集合。
- $n!:=1\cdot 2\cdots n$、$0!:=1$。

1　収束半径

Lem. 1.1　*(アーベルの補題)*　★ 最重要

$x_0\in\mathbb{R}, x_0\neq 0$ で $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ が収束するとする。このとき $0<r<|x_0|$ をみたす任意の r について、$\sum a_n x^n$ は $[-r,r]$ 上で一様かつ絶対収束する。特に $|x|<|x_0|$ をみたす任意の x で絶対収束する。

補題

Proof.　証明

1. $\sum a_n x_0^n$ が収束するので項は 0 に収束し、収束列は有界なので、ある $K>0$ があってすべての n で $|a_n x_0^n|\le K$。
2. $q:=\dfrac{r}{|x_0|}\in(0,1)$ とおく。$x\in[-r,r]$ なら
$$|a_n x^n|=|a_n x_0^n|\left|\frac{x}{x_0}\right|^n\le Kq^n=:M_n. \qquad \leftarrow |x|\le r$$
3. $\sum Kq^n$ は収束する等比級数（$0<q<1$）なので、M 判定法より $[-r,r]$ 上で一様かつ絶対収束する。$|x|<|x_0|$ なら $|x|<r<|x_0|$ となる r（たとえば $r=\frac{|x|+|x_0|}{2}$）をとればよい。

∎

Def. 1.2　*(収束半径)*　★ 最重要

べき級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ の**収束半径**を

$$R:=\sup\left\{|x| \;\middle|\; x\in\mathbb{R},\ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ が収束する}\right\}\in[0,\infty]$$

定義

と定める（集合が上に有界でなければ $R:=\infty$）。$x=0$ ではつねに収束するので、この集合は空でない。

Thm. 1.3 *(収束半径の意味)* ★最重要

べき級数 $\sum a_n x^n$ の収束半径を R とする。

1. *$|x| < R$ ならば $\sum a_n x^n$ は絶対収束する。さらに $0 < r < R$ なら $[-r, r]$ 上で一様収束する。*
2. *$|x| > R$ ならば $\sum a_n x^n$ は発散する。*

($|x| = R$ では、収束も発散もありうる。)

定理

Proof. 証明

1. (1) $0 < r < R$ とする（$|x| < R$ なら $|x| < r < R$ となる r がとれる）。R は上限なので、上限の特徴づけ（$R = \infty$ なら非有界性）より、$\sum a_n x_0^n$ が収束して $|x_0| > r$ となる x_0 がある。アーベルの補題より $[-r, r]$ 上で一様かつ絶対収束する。
2. (2) $|x| > R$ で $\sum a_n x^n$ が収束したとすると、$|x|$ は収束半径の定義の集合に属するので $|x| \le R$ となり矛盾する。

∎

Prop. 1.4 *(比による収束半径の計算)* 重要

すべての n で $a_n \neq 0$ とし、$L := \lim_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ が $[0, \infty)$ に存在するか、$+\infty$ に発散するとする。このとき収束半径は $R = \frac{1}{L}$（$L = 0$ なら $R = \infty$、$L = \infty$ なら $R = 0$）。

命題

Proof. 証明

1. $x \neq 0$ を固定すると $\left|\frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n}\right| \to L|x|$。$L|x| < 1$ なら比判定法より $\sum |a_n x^n|$ は収束（したがって $\sum a_n x^n$ も収束）。$L|x| > 1$ なら、十分先で $|a_{n+1}x^{n+1}| > |a_n x^n|$ となり項が 0 に収束しないので発散。よって $|x| < \frac{1}{L}$ では収束、$|x| > \frac{1}{L}$ では発散し、$R = \frac{1}{L}$。（$L = \infty$ なら $x \neq 0$ でつねに発散。）

∎

Ex. 1.5 *(収束半径の例)*

1. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$：$R = 1$。$x = \pm 1$ ではどちらも発散。
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$：$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{n}{n+1} \to 1$ で $R = 1$。$x = 1$ では調和級数で発散、$x = -1$ では交代級数で収束。
3. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$：$\frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \to 0$ で $R = \infty$。
4. $\sum_{n=0}^{\infty} n!\, x^n$：$\frac{(n+1)!}{n!} = n+1 \to \infty$ で $R = 0$（$x = 0$ でしか収束しない）。

例

2 項別微分・項別積分

Lem. 2.1 *(項別微分した級数も同じ範囲で収束する)* 重要

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ の収束半径を R とすると、$|x| < R$ をみたす任意の x で $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ は絶対収束し、さらに $0 < r < R$ なら $[-r, r]$ 上で一様収束する。

補題

Proof. 証明

1. $0 < r < R$ とし、$r < \rho < R$ をみたす ρ をとる。$\sum a_n \rho^n$ は（$\rho < R$ より）収束するので、項は有界：$|a_n \rho^n| \le K$（$n \ge 0$）。
2. $x \in [-r, r]$ と $n \ge 1$ について、$q := \frac{r}{\rho} \in (0, 1)$ とおくと

$$|n a_n x^{n-1}| \le n|a_n| r^{n-1} = \frac{n}{\rho} |a_n \rho^n| \, q^{n-1} \le \frac{K}{\rho} n q^{n-1} =: M_n. \qquad \leftarrow r^{n-1} = \rho^{n-1} q^{n-1}$$

3. $\sum nq^{n-1}$ は、$\frac{(n+1)q^n}{nq^{n-1}} = \frac{n+1}{n}q \to q < 1$ より比判定法で収束する。M 判定法より結論を得る。

∎

Thm. 2.2 *(べき級数は収束円の内部で項別微分できる)* ★ 最重要

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ の収束半径を $R > 0$ とし、$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$（$|x| < R$）とおく。このとき f は $(-R, R)$ 上で微分可能で

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \qquad (|x| < R).$$

これを繰り返せば f は $(-R, R)$ 上で何回でも微分可能で、$a_n = \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$。また $\int_0^x f = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$（$|x| < R$）。

定理

Proof. 証明

1. $x \in (-R, R)$ を固定し、$|x| < r < R$ となる r をとる。$[-r, r]$ 上で部分和 $f_N(y) := \sum_{n=0}^{N} a_n y^n$ を考える。f_N は多項式なので $C^1([-r, r])$ に属し、$f_N'(y) = \sum_{n=1}^{N} n a_n y^{n-1}$。
2. 定理より $f_N \to f$ は $[-r, r]$ 上で各点収束（特に $y = 0$ で収束）し、補題より $f_N' \to g := \sum n a_n y^{n-1}$ は $[-r, r]$ 上で一様収束する。項別微分の定理より f は $[-r, r]$ 上で微分可能で $f' = g$。x は $(-r, r)$ の内点なので、$f'(x) = g(x)$ は通常の（両側の）微分係数である。
3. f' もまた収束半径が R 以上のべき級数なので、同じ議論を繰り返せる。k 回微分すると $f^{(k)}(x) = \sum_{n \geq k} n(n-1)\cdots(n-k+1) a_n x^{n-k}$ で、$x = 0$ を代入すると $n = k$ の項だけが残り $f^{(k)}(0) = k!\, a_k$。
4. 積分：$[-r, r]$ 上の一様収束と項別積分より $\int_0^x f = \lim_N \sum_{n=0}^{N} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$。

∎

Crux 核心

べき級数のよさは「収束円の内側のどんな閉区間 $[-r, r]$ でも一様収束する」ことにある。$(-R, R)$ 全体での一様収束は一般に成り立たない（$\sum x^n$ は $(-1, 1)$ 上で一様収束しない）が、微分可能性は各点の近くだけの性質なので、各点を含む小さな閉区間で一様収束すれば十分なのである。

---

3 指数関数の定義

Def. 3.1 *(指数関数)* ★ 最重要

$x \in \mathbb{R}$ について

$$\exp x := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

と定める（収束半径は ∞：例 (3)）。$e := \exp 1$ とおく。

定義

Thm. 3.2 *(指数関数の基本性質)* ★ 最重要

1. $\exp$ *は* $\mathbb{R}$ *上で微分可能で* $\exp' = \exp$、$\exp 0 = 1$。
2. *（指数法則）すべての* $x, y \in \mathbb{R}$ *で* $\exp(x + y) = \exp x \cdot \exp y$。
3. *すべての* x *で* $\exp x > 0$、$\exp(-x) = \dfrac{1}{\exp x}$。$\exp$ *は狭義単調増加。*
4. $n \in \mathbb{Z}$ *について* $\exp n = e^n$。

定理

Proof. 証明

1. (1) 項別微分より $\exp' x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} = \exp x$（$m = n-1$）。$\exp 0 = 1$ は $x^0 = 1$ の項だけが残るから。
2. (2) y を固定し、$g(x) := \exp(x+y)\exp(-x)$ とおく。積と合成の微分より $g'(x) = \exp(x+y)\exp(-x) - \exp(x+y)\exp(-x) = 0$。平均値の定理の系より g は定数で、$g(x) = g(0) = \exp y$。よって $\exp(x+y)\exp(-x) = \exp y$ ..... (★)。
3. (★) で $y = 0$ とすると $\exp x \cdot \exp(-x) = 1$。よって $\exp x \neq 0$ で $\exp(-x) = \frac{1}{\exp x}$。(★) の両辺に $\exp x$ を掛ければ $\exp(x+y) = \exp x \exp y$。
4. (3) $\exp$ は連続で 0 にならず $\exp 0 = 1 > 0$ なので、中間値の定理より $\exp x > 0$ がすべての x で成り立つ（負の値をとれば、その間で 0 をとるはず）。$\exp' = \exp > 0$ なので、平均値の定理の系より狭義単調増加。
5. (4) 指数法則と帰納法で、$n \in \mathbb{N}$ について $\exp n = \exp(1)^n = e^n$。$\exp(-n) = \frac{1}{e^n} = e^{-n}$、$\exp 0 = 1 = e^0$。

∎

Def. 3.3 *(対数関数と実数べき)* 重要

$\exp : \mathbb{R} \to (0, \infty)$ は狭義単調増加・連続で、値域は $(0, \infty)$ 全体である（$\exp n = e^n \to \infty$、$\exp(-n) \to 0$ と中間値の定理）。その逆関数を $\log : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ と書く。$a > 0, p \in \mathbb{R}$ について $a^p := \exp(p \log a)$ と定め、$e^x := \exp x$ とも書く。

Prop. 3.4 *(対数とべきの微分)* 重要

$x > 0$ について $(\log x)' = \dfrac{1}{x}$、$p \in \mathbb{R}$ について $(x^p)' = p x^{p-1}$。

Proof. 証明

1. 逆関数の微分より、$y = \log x$（$x = \exp y$）で $(\log x)' = \frac{1}{\exp' y} = \frac{1}{\exp y} = \frac{1}{x}$（$\exp' = \exp > 0$）。$x^p = \exp(p \log x)$ を合成関数の微分で微分すると $\exp(p \log x) \cdot \frac{p}{x} = x^p \cdot \frac{p}{x} = p x^{p-1}$（$\frac{1}{x} = x^{-1}$ と指数法則 $x^p x^{-1} = x^{p-1}$ を使った）。

∎

Rem. 3.5 *(三角関数も同じように定義できる)*

$\sin x := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$、$\cos x := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$（収束半径 ∞）と定めると、項別微分から $\sin' = \cos$、$\cos' = -\sin$、そして $\sin^2 + \cos^2 = 1$（微分すると 0）が示せる。π は「$\cos$ の最小の正の零点の 2 倍」として定義される。複素数 z に対して $\exp z$ を同じ級数で定めると $e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$（オイラーの公式）が得られ、これはフーリエ解析の出発点になる。

Ex. 3.6 *(log(1+x) と交代調和級数)*

$|x| < 1$ について $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$（等比級数）。両辺を 0 から x まで積分すると、項別積分より $\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$（$|x| < 1$）。右辺は $x = 1$ でも（交代級数として）収束し、その値が $\log 2$ であること（アーベルの連続性定理）から、交代調和級数の和が $\log 2$ であることがわかる。

4 問題

Prob. 4.1 *(基本)* 難易度 ●○○

$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{n\,2^n}$ の収束半径を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 4.2 *(標準)* 難易度 ●●○

$|x| < 1$ について $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}$ を示せ。

解答欄

問題

Prob. 4.3 *(発展)* 難易度 ●●●

e は無理数であることを示せ。

解答欄

問題